

COMP0496 – Programação A

Programação Orientada a Objetos — Parte 2

Encapsulamento e Métodos Especiais

Prof. Dr. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe

Revisão — O Problema do Estado Inválido

Encapsulamento

@property — Acesso Controlado

Métodos Especiais (Dunders)

Prática — Classe Fracao

Resumo

Revisão — O Problema do Estado Inválido

Na Aula 1, criamos classes para o food truck **O Podrão**.

```
1 class Lanche:
2     def __init__(self, nome, preco):
3         self.nome = nome
4         self.preco = preco
5
6 xtudo = Lanche("X-Tudo", 18.50)
```

Tudo funciona bem — até alguém fazer algo inesperado.

```
1 xtudo = Lanche("X-Tudo", 18.50)
2 xtudo.preco = -999      # nenhum erro!
3 xtudo.preco = "gratis" # nenhum erro!
4 print(xtudo.preco)     # "gratis"
```

Problema

Qualquer código externo pode colocar o objeto em um estado que não faz sentido. Um preço negativo ou textual viola as regras do nosso domínio.

Como proteger os dados internos de um objeto?

Encapsulamento

Pense na caixa registradora do Podrão:

- O **visor** mostra o total (acesso público)
- A **gaveta** só abre com a chave do operador (acesso restrito)
- Ninguém coloca a mão diretamente no dinheiro

Encapsulamento

Esconder os detalhes internos de um objeto e expor apenas uma interface controlada.

Python **não tem** modificadores de acesso como Java. Usa-se **convenções de nomenclatura**:

Nome	Convenção	Significado
nome	público	Acesso livre
_nome	protegido	“Use com cuidado”
__nome	privado	Name mangling (dificulta acesso)

Filosofia Python

“We’re all consenting adults here” — a linguagem confia no programador, mas oferece mecanismos para sinalizar intenção.

Atributos com `__` (duplo sublinhado) sofrem **name mangling**:

```
1 class CaixaRegistradora:
2     def __init__(self):
3         self.__saldo = 0.0
4
5     def receber_pagamento(self, valor):
6         if valor > 0:
7             self.__saldo += valor
8
9     def ver_saldo(self):
10        return self.__saldo
```

```
1 caixa = CaixaRegistradora()
2 caixa.receber_pagamento(25.00)
3 print(caixa.ver_saldo()) # 25.0
4
5 print(caixa.__saldo)
6 # AttributeError: 'CaixaRegistradora' object
7 #   has no attribute '__saldo'
```

Name mangling por dentro

O Python renomeia `__saldo` para `_CaixaRegistradora__saldo`.

```
1 # Funciona, mas NUNCA faça isso!
2 print(caixa._CaixaRegistradora__saldo) # 25.0
```

@property — Acesso Controlado

Em Java, usamos `getPreco()` e `setPreco()`. Em Python, isso fica verboso e pouco natural:

```
1  # Estilo Java em Python (evite!)
2  lanche.get_preco()
3  lanche.set_preco(20.0)
4
5  # Estilo Pythonico (queremos isto)
6  lanche.preco      # leitura
7  lanche.preco = 20.0 # escrita com validacao
```

A solução: `@property`.

```
1 class Lanche:
2     def __init__(self, nome, preco):
3         self._nome = nome
4         self.preco = preco # usa o setter!
5
6     @property
7     def preco(self):
8         return self._preco
9
10    @preco.setter
11    def preco(self, valor):
12        if valor < 0:
13            raise ValueError("Preco negativo!")
14        if valor > 500:
15            raise ValueError("Preco acima do limite!")
16        self._preco = valor
```

```
1 xtudo = Lanche("X-Tudo", 18.50)
2 print(xtudo.preco) # 18.5 (chama o getter)
3
4 xtudo.preco = 22.0 # OK (chama o setter)
5 xtudo.preco = -10  # ValueError: Preço negativo!
6 xtudo.preco = 1000 # ValueError: Preço acima do limite!
```

Vantagem

O código externo usa sintaxe de atributo, mas internamente há validação. Mudança transparente.

Use @property **sem** definir o setter:

```
1 class Pedido:
2     def __init__(self):
3         self._itens = []
4
5     def adicionar(self, lanche, qtd=1):
6         self._itens.append((lanche, qtd))
7
8     @property
9     def total(self):
10         return sum(l.preco * q for l, q in self._itens)
```

```
1 pedido = Pedido()
2 pedido.adicionar(xtudo, 2)
3 print(pedido.total)    # 37.0
4 pedido.total = 0       # AttributeError!
```

Cuidado!

Não use o mesmo nome para a property e o atributo interno.

```
1 class Errado:
2     @property
3     def preco(self):
4         return self.preco # chama a si mesmo!
5
6     @preco.setter
7     def preco(self, valor):
8         self.preco = valor # chama a si mesmo!
9         # RecursionError!
```

Solução: armazene em `self._preco` (com prefixo).

Métodos Especiais (Dunders)

Métodos com duplo sublinhado: `__nome__`

São chamados automaticamente pelo Python em situações específicas:

Você escreve	Python chama
<code>print(obj)</code>	<code>obj.__str__()</code>
<code>repr(obj)</code>	<code>obj.__repr__()</code>
<code>obj1 == obj2</code>	<code>obj1.__eq__(obj2)</code>
<code>obj1 < obj2</code>	<code>obj1.__lt__(obj2)</code>
<code>len(obj)</code>	<code>obj.__len__()</code>
<code>hash(obj)</code>	<code>obj.__hash__()</code>
<code>obj1 + obj2</code>	<code>obj1.__add__(obj2)</code>

```
1 class Lanche:
2     def __init__(self, nome, preco):
3         self._nome = nome
4         self._preco = preco
5
6 xtudo = Lanche("X-Tudo", 18.5)
7 print(xtudo)
8 # <__main__.Lanche object at 0x7f3b2c> (feio!)
```

Agora com dunders:

```
1     def __str__(self):
2         return f"{self._nome} - R${self._preco:.2f}"
3
4     def __repr__(self):
5         return f"Lanche('{self._nome}', {self._preco})"
```

```
1 print(xtudo)      # X-Tudo - R$18.50 (amigavel)
```

Por padrão, dois objetos com os mesmos dados são **diferentes**:

```
1 a = Lanche("X-Tudo", 18.5)
2 b = Lanche("X-Tudo", 18.5)
3 print(a == b) # False (compara identidade!)
```

Solução:

```
1 def __eq__(self, other):
2     if not isinstance(other, Lanche):
3         return NotImplemented
4     return (self._nome == other._nome
5           and self._preco == other._preco)
```

```
1 print(a == b) # True
```

```
1 def __lt__(self, other):
2     if not isinstance(other, Lanche):
3         return NotImplemented
4     return self._preco < other._preco
```

```
1 cardapio = [
2     Lanche("X-Tudo", 18.5),
3     Lanche("Misto", 8.0),
4     Lanche("Burgao", 22.0),
5 ]
6 for l in sorted(cardapio):
7     print(l)
8 # Misto - R$8.00
9 # X-Tudo - R$18.50
10 # Burgao - R$22.00
```

Ao definir `__eq__`, o Python desabilita `__hash__`:

```
1 lanches = {Lanche("X-Tudo", 18.5)}  
2 # TypeError: unhashable type: 'Lanche'
```

Solução:

```
1 def __hash__(self):  
2     return hash((self._nome, self._preco))
```

Regra de ouro

Se `a == b`, então `hash(a) == hash(b)`. Use os mesmos atributos em ambos os métodos.

```
1 class Pedido:
2     def __init__(self):
3         self._itens = []
4
5     def adicionar(self, lanche, qtd=1):
6         self._itens.append((lanche, qtd))
7
8     def __len__(self):
9         return sum(q for _, q in self._itens)
```

```
1 pedido = Pedido()
2 pedido.adicionar(Lanche("X-Tudo", 18.5), 2)
3 pedido.adicionar(Lanche("Misto", 8.0), 1)
4 print(len(pedido)) # 3
```

Método	Operação	Quando usar
<code>__init__</code>	Construtor	Sempre
<code>__str__</code>	<code>print()</code> , <code>str()</code>	Saída amigável
<code>__repr__</code>	<code>repr()</code> , terminal	Debug, logs
<code>__eq__</code>	<code>==</code>	Comparação por valor
<code>__lt__</code>	<code><</code> , <code>sorted()</code>	Ordenação
<code>__hash__</code>	<code>set</code> , <code>dict</code>	Após definir <code>__eq__</code>
<code>__len__</code>	<code>len()</code>	Coleções
<code>__add__</code>	<code>+</code>	Soma/concatenação
<code>__sub__</code>	<code>-</code>	Subtração
<code>__mul__</code>	<code>*</code>	Multiplicação

Prática — Classe Fracao

Vamos construir uma classe completa que usa **tudo** que aprendemos:

- Validação no construtor (denominador $\neq 0$)
- Simplificação automática via MDC
- Properties somente-leitura
- `__str__`, `__repr__`
- `__eq__`, `__lt__`, `__hash__`
- `__add__`, `__sub__`, `__mul__`

```
1 from math import gcd
2
3 class Fracao:
4     def __init__(self, num, den=1):
5         if den == 0:
6             raise ValueError("Denominador nao pode ser zero!")
7         # sinal sempre no numerador
8         if den < 0:
9             num, den = -num, -den
10        divisor = gcd(abs(num), den)
11        self._num = num // divisor
12        self._den = den // divisor
13
14        @property
15        def num(self):
16            return self._num
17
18        @property
```

```
1  def __str__(self):
2      if self._den == 1:
3          return str(self._num)
4      return f"{self._num}/{self._den}"
5
6  def __repr__(self):
7      return f"Fracao({self._num}, {self._den})"
```

```
1  print(Fracao(4, 6)) # 2/3
2  print(Fracao(6, 3)) # 2
3  repr(Fracao(4, 6)) # Fracao(2, 3)
```

```
1  def __eq__(self, other):
2      if not isinstance(other, Fracao):
3          return NotImplemented
4      return (self._num == other._num
5              and self._den == other._den)
6
7  def __lt__(self, other):
8      if not isinstance(other, Fracao):
9          return NotImplemented
10     return self._num * other._den < other._num * self._den
11
12  def __hash__(self):
13     return hash((self._num, self._den))
```

```
1  def __add__(self, other):
2      if not isinstance(other, Fracao):
3          return NotImplemented
4      return Fracao(self._num * other._den
5                     + other._num * self._den,
6                     self._den * other._den)
7
8  def __sub__(self, other):
9      if not isinstance(other, Fracao):
10         return NotImplemented
11     return Fracao(self._num * other._den
12                  - other._num * self._den,
13                  self._den * other._den)
14
15  def __mul__(self, other):
16      if not isinstance(other, Fracao):
17          return NotImplemented
18      return Fracao(self._num * other._num,
```

```
1 a = Fracao(1, 2)
2 b = Fracao(1, 3)
3
4 print(a + b)          # 5/6
5 print(a - b)          # 1/6
6 print(a * b)          # 1/6
7 print(a == Fracao(2, 4)) # True (simplificado!)
```

```
1 fracs = [Fracao(3,4), Fracao(1,2), Fracao(2,3)]
2 print(sorted(fracs)) # [1/2, 2/3, 3/4]
```

```
1 # set() funciona porque temos __eq__ e __hash__
2 s = {Fracao(1,2), Fracao(2,4), Fracao(3,6)}
3 print(s)          # {1/2}
```

Resumo

Conceito	Ferramenta Python
Esconder dados	<code>__atributo</code> (name mangling)
Acesso controlado	<code>@property</code> / <code>@x.setter</code>
Representação textual	<code>__str__</code> / <code>__repr__</code>
Igualdade por valor	<code>__eq__</code> + <code>__hash__</code>
Ordenação	<code>__lt__</code>
Operadores	<code>__add__</code> , <code>__sub__</code> , <code>__mul__</code>

Cuidado!

1. Property com mesmo nome do atributo interno $\Rightarrow$ recursão infinita
2. Definir `__eq__` sem `__hash__` $\Rightarrow$ objetos não entram em `set/dict`
3. Acessar `_CaixaRegistradora__saldo` diretamente $\Rightarrow$ quebra encapsulamento
4. Esquecer `isinstance` check nos dunders $\Rightarrow$ erros com tipos mistos

Aula 3 — Preview

- Herança: `class XTudo(Lanche)`
- Polimorfismo: mesmo método, comportamentos diferentes
- Composição vs. herança: quando usar cada um
- O food truck cresce: cardápio com subclasses

Dúvidas?